# ❤ Fiche méthode

Classe de 3e – Chapitre : Proportionnalité, pourcentages, échelles, ratios et transformations

## 1. La proportionnalité

**✎ DÉFINITION**

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant **toujours par le même nombre**.
Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.

**✍ EXEMPLE**

**Exemple : masse et prix**

| Masse (kg) | 2 | 5 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | 3 | 7,5 | 16,5 | 21 |

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{7,5}{5} = 1,5 \quad \frac{16,5}{11} = 1,5 \quad \frac{21}{14} = 1,5$$

Le coefficient de proportionnalité est 1,5.

### Compléter un tableau de proportionnalité

**❒ Méthode**

**Méthode 1 : Passage à l'unité (coefficient de proportionnalité)**

| Masse (kg) | 4 | 3 |
|---|---|---|
| Prix (€) | 6,4 | ? |

Coefficient $= 6,4 \div 4 = 1,6$ ; donc $3 \times 1,6 = 4,8$ €.

**❒ Méthode**

**Méthode 2 : Propriété additive (addition de colonnes)**

| Masse (kg) | 4 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|
| Prix (€) | 6,4 | 8 | ? |

$4 + 5 = 9$ donc $6,4 + 8 = 14,4$ €.

**❒ Méthode**

**Méthode 3 : Propriété multiplicative (multiplication/division d'une colonne)**

| Masse (kg) | 4 | 2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Prix (€) | 6,4 | ? | ? |

De 4 à 2 : division par 2 $\rightarrow 6,4 \div 2 = 3,2$ € ; de 2 à 12 : multiplication par 6 $\rightarrow 3,2 \times 6 = 19,2$ €.

**✎ DÉFINITION**

**Produit en croix (quatrième proportionnelle)**

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff a \times d = b \times c$$

Par exemple, si un ouvrier gagne 120 € pour 6 heures, pour 35 heures :

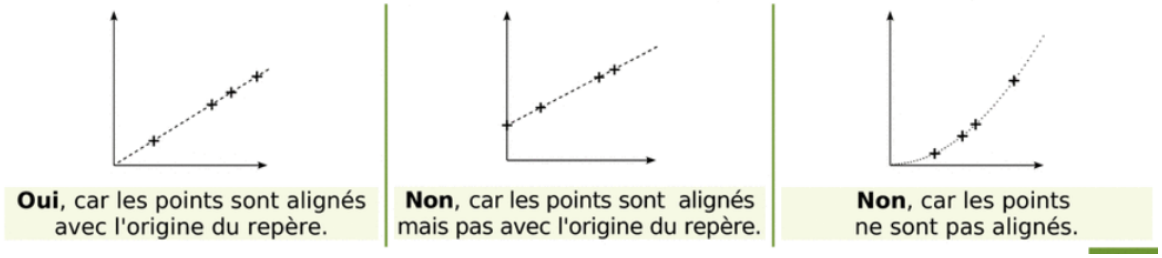
$$6 \times x = 120 \times 35 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{4200}{6} = 700 \text{ €}.$$

## 2. Représentation graphique

**✎ DÉFINITION**

Une situation de proportionnalité est représentée par des points **alignés avec l'origine** du repère.
Si les points sont alignés mais ne passent pas par l'origine, ou s'ils ne sont pas alignés, il n'y a PAS proportionnalité.

**Exemple** : Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie.




## 3. Pourcentages

**✎ DÉFINITION**

Un **pourcentage** est une proportion exprimée sur 100. « $t\,\%$ » signifie $\frac{t}{100}$.

**✍ EXEMPLE**

**Prendre un pourcentage :** 35 % de 560 élèves $\rightarrow 560 \times 0,35 = 196$ demi-pensionnaires.

**✍ EXEMPLE**

**Calculer un pourcentage :** 80 demi-pensionnaires sur 250 $\rightarrow \frac{80}{250} = 0,32 = 32\%$.

### Augmentation et réduction (taux d'évolution)

**✎ DÉFINITION**

**Formules :**

- Augmenter un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$.

$$x_{\text{final}} = x_{\text{initial}} \times \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

- Diminuer un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

$$x_{\text{final}} = x_{\text{initial}} \times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Le facteur $\left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$ s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

✍ EXEMPLE

**Réduction de 40% sur un blouson**

Un blouson coûte 80 €. Pendant les soldes, réduction de 40%.

- Coefficient $= 1 - 0,4 = 0,6$.
- Nouveau prix $= 80 \times 0,6 = 48$ €.

✍ EXEMPLE

**Deux réductions successives**

Téléphone à 240 €, baisse de 30% puis 20%.

- Coefficient global $= 0,7 \times 0,8 = 0,56$.
- Prix final $= 240 \times 0,56 = 134,40$ €.
- Taux de baisse global $= 1 - 0,56 = 0,44 = 44\%$.

**Remarque :** $30\% + 20\% \neq 50\%$ (on ne les additionne pas).

✍ EXEMPLE

**Deux augmentations successives**

100 € augmente de 10% puis de 20%.

- After 10% : $100 \times 1,10 = 110$ €.
- After 20% : $110 \times 1,20 = 132$ €.
- Coefficient global $= 1,10 \times 1,20 = 1,32 \rightarrow$ hausse globale de $32\%$.

**Remarque :** $10\% + 20\% \neq 30\%$.

✍ EXEMPLE

**Baisse suivie d'une hausse**

200 €, baisse de 20% puis hausse de 25%.

- Après baisse : $200 \times 0,8 = 160$ €.
- Après hausse : $160 \times 1,25 = 200$ €.
- Coefficient global $= 0,8 \times 1,25 = 1$ (retour au prix initial).

● REMARQUE

**À retenir :** Les pourcentages ne s'additionnent pas. Pour une succession d'évolutions, on multiplie les coefficients multiplicateurs. Le taux global se déduit du produit.

## 4. Échelles

✎ DÉFINITION

L'**échelle** d'une carte (ou d'un plan) est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances sur le plan.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}} \quad \text{(mêmes unités)}$$

Ainsi, une échelle $\frac{1}{k}$ signifie que 1 cm sur le plan représente $k$ cm dans la réalité.

✍ EXEMPLE

Carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$ : 12 cm sur la carte $\rightarrow 12 \times 25\,000 = 300\,000$ cm $= 3$ km.

6 km réels $= 600\,000$ cm $\rightarrow \frac{600\,000}{25\,000} = 24$ cm sur la carte.

## 5. Grandeurs produit et quotient

**✎ DÉFINITION**

Une **grandeur produit** est obtenue en multipliant deux grandeurs entre elles.
Son unité est le produit des unités de chaque grandeur.
**Exemples :**

- la surface (longueur $\times$ largeur) s'exprime en $m^2$ ;
- l'énergie électrique (puissance $\times$ durée) en kWh.

**✎ DÉFINITION**

Une **grandeur quotient** est obtenue en divisant une grandeur par une autre.
Son unité est le quotient des unités.
**Exemples :**

- la vitesse $(\frac{\text{distance}}{\text{temps}})$ s'exprime en km/h ou m/s ;
- le débit $(\frac{\text{volume}}{\text{temps}})$ en L/min.

## 6. Agrandissement et réduction

**✎ DÉFINITION**

Agrandir (ou réduire) une figure, c'est multiplier toutes ses longueurs par un même nombre strictement positif $k$ (rapport d'agrandissement ou de réduction).
- Si $k > 1$ : agrandissement ; si $0 < k < 1$ : réduction.
- Les aires sont multipliées par $k^2$ ; les volumes par $k^3$.
- Les angles sont conservés.

**✍ EXEMPLE**

Rectangle $6$ cm $\times$ $4$ cm, agrandissement $k = 2,5$ :
Nouvelles dimensions : $15$ cm et $10$ cm.
Aire initiale $24$ cm$^2$ ; nouvelle aire $24 \times (2,5)^2 = 24 \times 6,25 = 150$ cm$^2$.

## 7. Les ratios

**✎ DÉFINITION**

Deux nombres $a$ et $b$ sont dans le **ratio** $c : d$ (avec $c, d > 0$) si $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$.

Le total des parts est $c + d$. Ainsi $a$ représente $\frac{c}{c+d}$ du total, $b$ représente $\frac{d}{c+d}$ du total.

Cette notion s'étend à trois grandeurs : $a, b, c$ sont dans le ratio $e : f : g$ si $\frac{a}{e} = \frac{b}{f} = \frac{c}{g}$.

**✍ EXEMPLE**

Partage d'un butin de $350$ pièces selon le ratio $3 : 4$ : total parts $7$, une part $= 350 \div 7 = 50$ pièces.
Pirate ($3$ parts) : $150$ ; capitaine ($4$ parts) : $200$.

**✍ EXEMPLE**

Partage de $330$ € selon le ratio $2 : 4 : 5$ : total parts $11$, une part $= 330 \div 11 = 30$ €.
Parts : $60$ €, $120$ €, $150$ €.

★ Propriété

**À retenir**

- Tableau de proportionnalité $\rightarrow$ coefficient constant, produits en croix.
- Graphique $\rightarrow$ points alignés avec l'origine.
- Pourcentages $\rightarrow$ multiplier par $(1 \pm \frac{p}{100})$.
- Échelle $= \frac{distance_plan}{distance_réelle}$ (mêmes unités).
- Grandeur produit $\rightarrow$ multiplication d'unités ($m^2$, kWh).
- Grandeur quotient $\rightarrow$ division d'unités (km/h, L/min).
- Agrandissement/réduction $\rightarrow$ longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.
- si a et b sont dans le ratio $c : d$ (avec c et d strictement positifs)
  $\rightarrow$ valeur de a$= \frac{c}{c+d} \times$ total.
  $\rightarrow$ valeur de b$= \frac{c}{c+d} \times$ total.